U4. Incidencia impositiva (cont.)

Finanzas Públicas

Sebastian Freille

Bibliografia

- Rosen, H. S. (2008). Hacienda Pública (7ma. edición). Madrid: McGraw-Hill/Interamericana. Capítulo 8, págs 55 a 65 y 165 a 190. Disponible:
- Garriga, M., & Rosales, W. (2013).Finanzas públicas en la práctica. Selección de casos y aplicaciones. Buenos Aires: Editorial Dunken. Capítulo 2, págs. 15 a 22. **Solicitar por: 336 G 53902.**
- Musgrave y Musgrave (1992). Hacienda Pública Teórica y Aplicada (5a. edición). Madrid: Mc. Graw Hill. Capítulo 8. **Solicitar por: T 336 M 38730**

Incidencia impositiva

Impuestos e incidencia

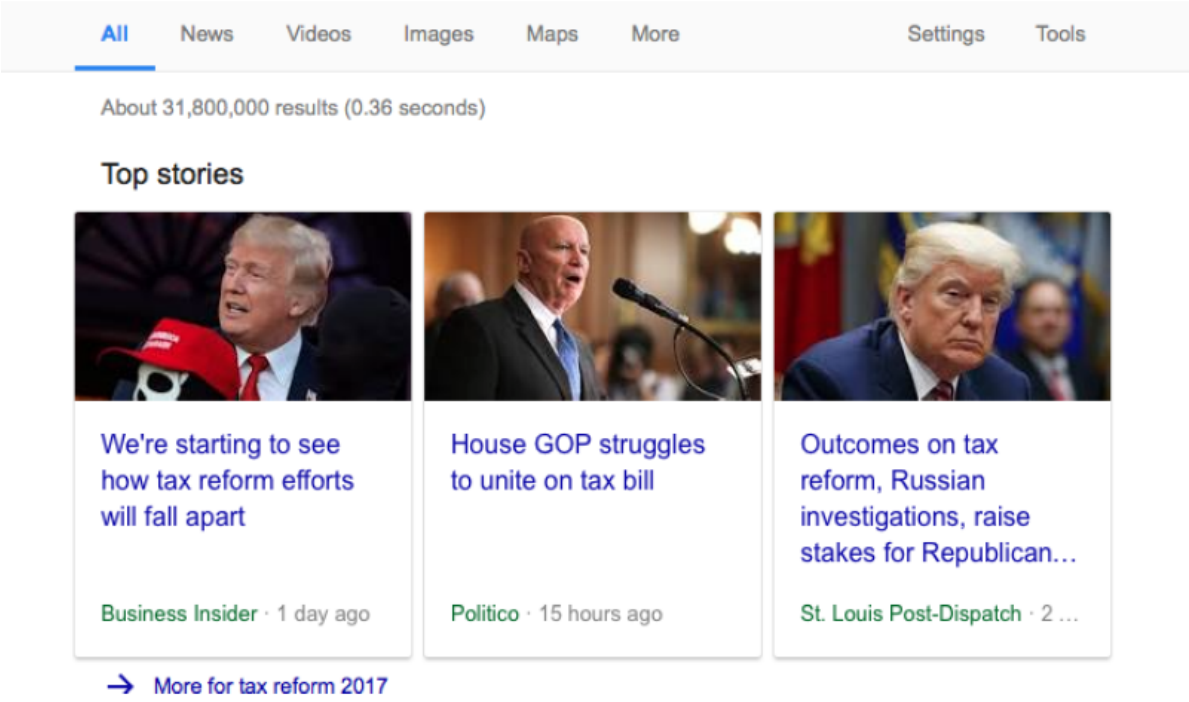

Figura 1: Impuestos siempre un tema conflictivo

Sources of federal government revenue, 1960 and 2008:

Category:	1960	2008
Income taxes	44.5%	43.7%
Corporate taxes	22.8	11.3
Payroll tax	17.0	37.8
Excise taxes	12.8	2.6
Other	2.9	4.5

- **Tax incidence:** Assessing which party (consumers or producers) bears the true burden of a tax.

Figura 2: Estructura de recursos tributarios (EEUU)

- El campo de la incidencia impositiva estudia los efectos de las políticas impositivas sobre los precios y el bienestar de los individuos
- ¿Qué pasa con el precio de mercado de un bien cuando se introduce un impuesto?
  - Ejemplo $\longrightarrow$ ¿qué pasa con el precio de cigarrillos cuando ponemos un impuesto de 1 dolar por paquete?
- Efecto s/ precio $\longrightarrow$ efectos distributivos en consumidores (fumadores), productores, pero también accionistas, agricultores (tabaco)
- Involucra análisis positivo; normalmente, el primer paso para una evaluación de política para luego pensar políticas que maximicen el bienestar

---

- Implica una caracterización analítica de cambios en el equilibrio cuando se introducen impuestos
- Incidencia legal no tiene nada que ver con incidencia económica
- Punto central $\longrightarrow$ **impuestos pueden ser trasladados**; impuestos afectan P en forma directa; y estos afectan Q en forma indirecta (respuestas comportamentales); y estas afectan P de otros bienes en forma indirecta

- Ejemplo $\longrightarrow$ liberales proponen gravar al K (distribución altamente concentrada); esto implica gravar desproporcionalmente a los mas ricos
- Problema $\longrightarrow$ omite efectos de P de equilibrio general –si los ricos ahorran menos, el stock de K baja; puede bajar salario y afecta a trabajadores

Incidencia: Equilibrio parcial

Incidencia: Equilibrio parcial

- El gobierno pone un impuesto a las ventas ("excise tax"), t, sobre el bien x
- Se llama asi porque se impone sobre cantidades y es típicamente fijo en terminos nominales –1 dolar por cajita [diferente del "ad-valorem" que es un porcentaje sobre precio]
- Sea p el precio antes de impuesto (ADI) del bien x (precio del productor)
- Sea además $q = p + t$ el precio con la inclusion del impuesto (precio al consumidor)
- Notese que aquí, a diferencia del equilibrio sin impuesto, existirán dos precios a tener en cuenta

---

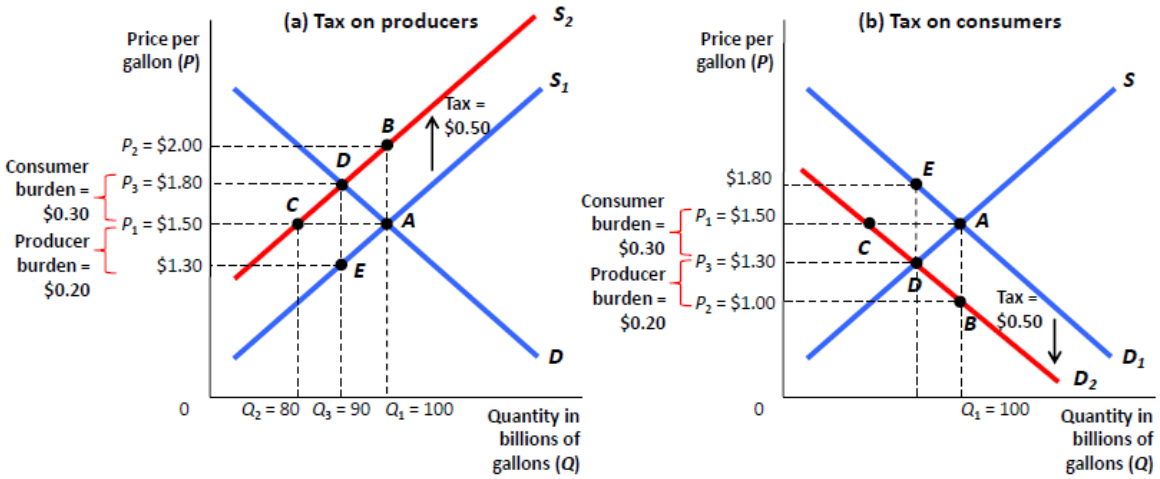

Figura 3: Incidencia - Equilibrio parcial

- La demanda de x es $D(q)$ y disminuye con $q = p + t$. La oferta de x es $S(p)$ $[S'(p) > 0]$. Equilibrio:
$$Q = S(p) = D(p + t)$$
- Suponga que $t = 0 \longrightarrow S(p) = D(p)$. **Si** $t > 0$**:** queremos saber dp/dt –efecto de un pequeño aumento de t sobre p; esto determina quién soporta efectivamente la carga
- dp responde a dt para equilibrar:

$$\begin{aligned} S(p + dp) &= D(p + dp + dt) \\ S(p) + S'(p)dp &= D(p) + D'(p)(dp + dt) \\ S'(p)dp = D'(p)(dp + dt) &\Rightarrow \frac{dp}{dt} = \frac{D'(p)}{S'(p) - D'(p)} \end{aligned}$$

- Es util expresarlo en terminos de elasticidades ya que no tienen unidad. Sea la elasticidad precio de la demanda:
$$\epsilon_D = \frac{q}{D}\frac{dD}{dq} = \frac{qD'(q)}{D(q)} < 0$$
- Y sea la elasticidad precio de la oferta:
$$\epsilon_S = \frac{p}{S}\frac{dS}{dp} = \frac{pS'(p)}{S(p)} > 0$$
- Recordando la ecuación anterior:
$$\begin{aligned} \frac{dp}{dt} &= \frac{D'(p)}{S'(p) - D'(p)} = \frac{\epsilon_D}{\epsilon_S - \epsilon_D} \\ -1 \leq \frac{dp}{dt} \leq 0 \quad y \quad 0 \leq \frac{dq}{dt} &= 1 + \frac{dp}{dt} \leq 1 \end{aligned}$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\epsilon_D}{\epsilon_S - \epsilon_D}$$

- ¿Cuándo soportan los consumidores toda la carga? $[dp/dt = 0$ y $dq/dt = 1]$
  - $\epsilon_D = 0$ [demanda inelastica] –demanda de combustible de corto plazo
  - $\epsilon_S = \infty$ [oferta elastica] –ind. competitiva
- ¿Cuándo soportan los productores toda la carga? $[dp/dt = -1$ y $dq/dt = 0]$
  - $\epsilon_S = 0$ [oferta inelástica] –capacidad fija y costos hundidos.
  - $\epsilon_D = \infty$ [demanda elástica] –sustituto perfecto

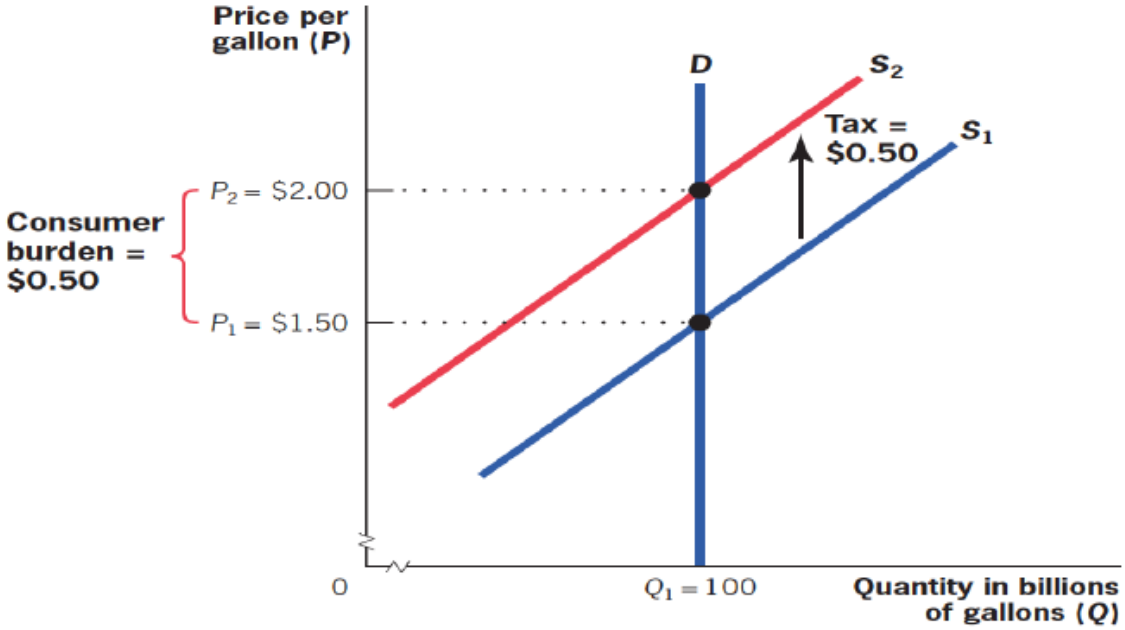

Figura 4: Incidencia - Equilibrio parcial

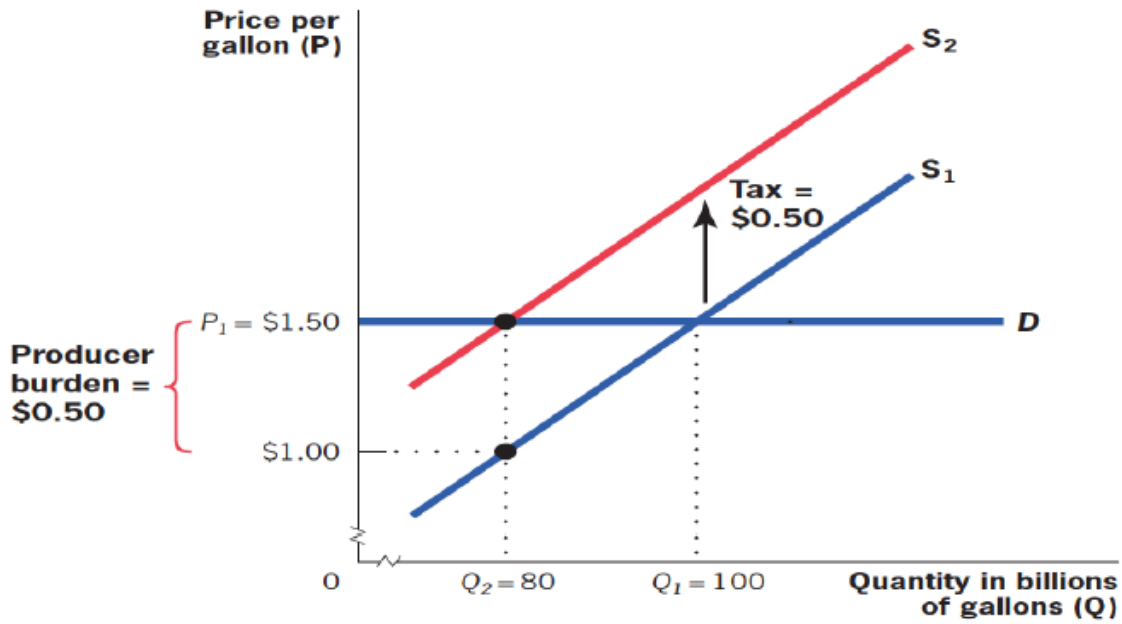

Figura 5: Incidencia - Equilibrio parcial

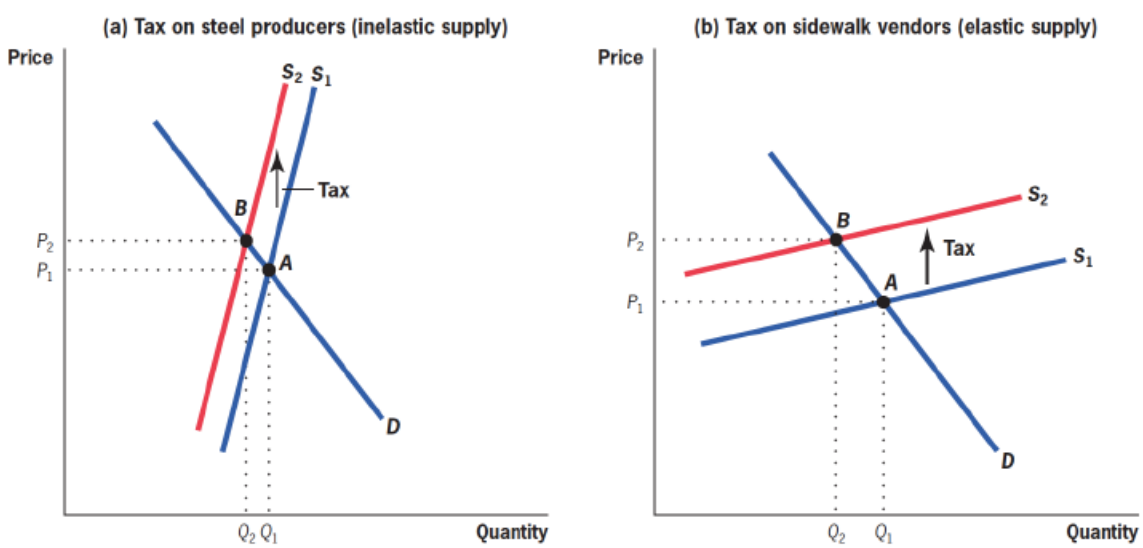

Figura 6: Incidencia - Equilibrio parcial

- Lecciones principales del analisis de incidencia:
  - Incidencia legal no es igual a incidencia económica
  - El equilibrio es independiente de quién paga el impuesto (legalmente)
  - El factor (agente) más inelástico soporta mayor parte de la carga
- Punto $\longrightarrow$ aún en modelos muchos mas complicados, estos resultados se mantienen siempre.

Factores que afectan la incidencia

- **Características del mercado**
  - Estructura mdo: comp. vs monopolio
  - Grado de informalidad, competencia desleal
- **Territorio**
  - Comercio exterior (apertura de la economía)
  - Impuestos subnacionales (ej: automotor)
- La economía opera en el **tiempo**
  - Expectativas, efecto anuncio, duración del impuesto (ej: reducción del IVA por tres meses)
  - Dinámica corto plazo vs largo plazo (clave costos de ajuste).

- Comportamiento del **Gobierno**
  - Destino de RT: 1) aumentar gasto ("incidencia presupuestaria"); 2) mejorar ahorro público ("incidencia absoluta"); 3) reemplazar otros tributos ("incidencia diferencial")
  - Políticas de la autoridad tributaria $\longrightarrow$ costos de administración y cumplimiento
  - Búsqueda de rentas $\longrightarrow$ tratamientos impositivos diferenciales –i.e promociones industriales
- Comportamiento optimizador de los **consumidores**
  - Explicitar impuestos en el precio puede cambiar el nivel de consumos –*tax salience*

Incidencia impositiva: Costos de eficiencia impositivos

Costos de eficiencia

- Se denomina **perdida de peso muerto** –exceso de carga- a la pérdida de bienestar creada por el impuesto sobre y por encima de la RT.
- En O y D, bienestar medido por la suma de excedentes de productor (EP) y consumidor (EC)
- La pérdida de peso muerto (DWL, en inglés) se mide como el *cambio* en el bienestar de prod+cons menos la RT $\longrightarrow$ famoso triángulo en diagrama

  Ineficiencia de impuestos. Está dada por el grado en que cons. y prods. alteran conducta para evitar el impuesto –porque ambos eligen cantidades ineficientes para esquivar el impuesto –sin cambio en Q, no habrá DWL

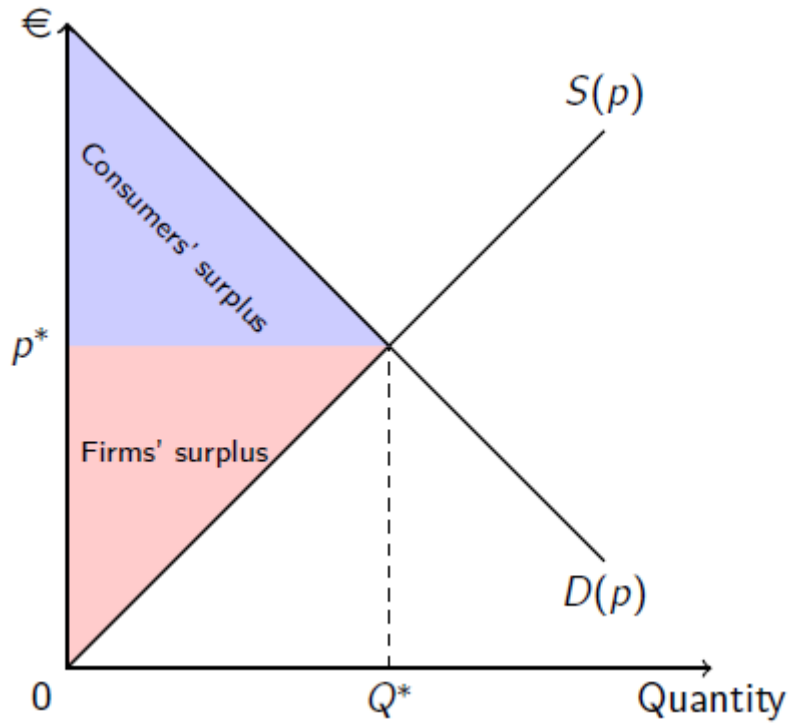

Figura 7: Analisis de bienestar - Sin impuestos

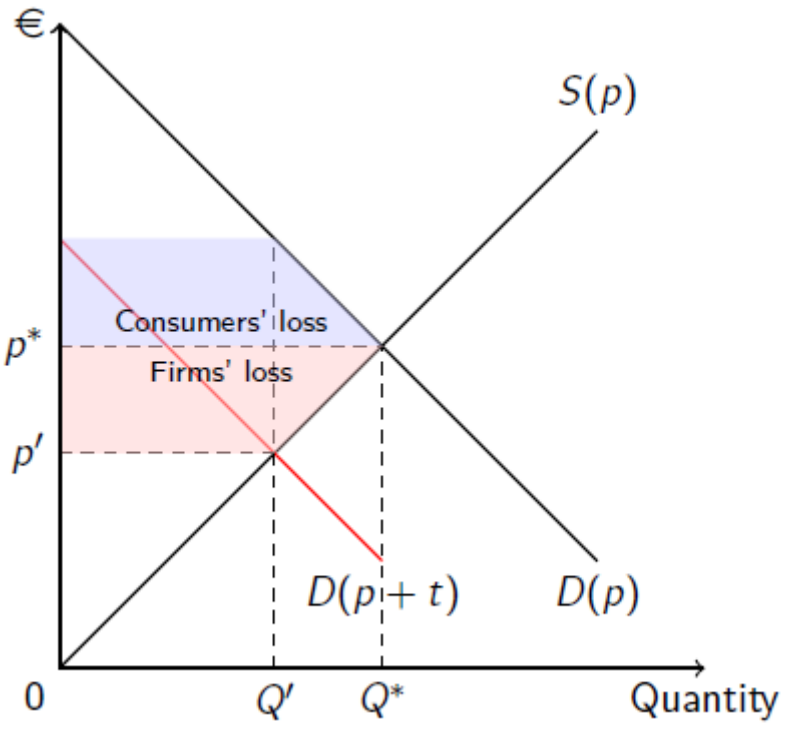

Figura 8: Analisis de bienestar - Con impuestos

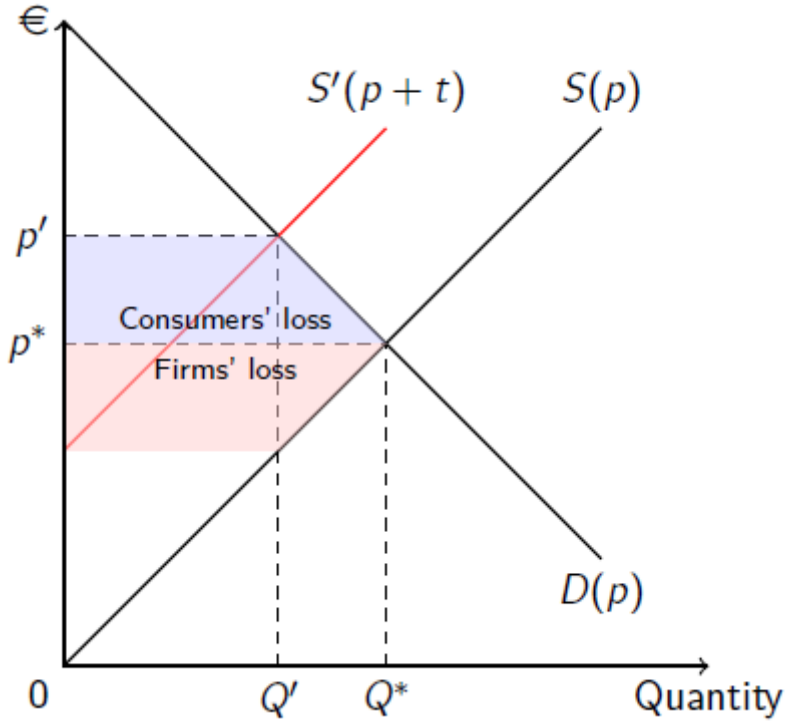

Figura 9: Analisis de bienestar - Con impuestos

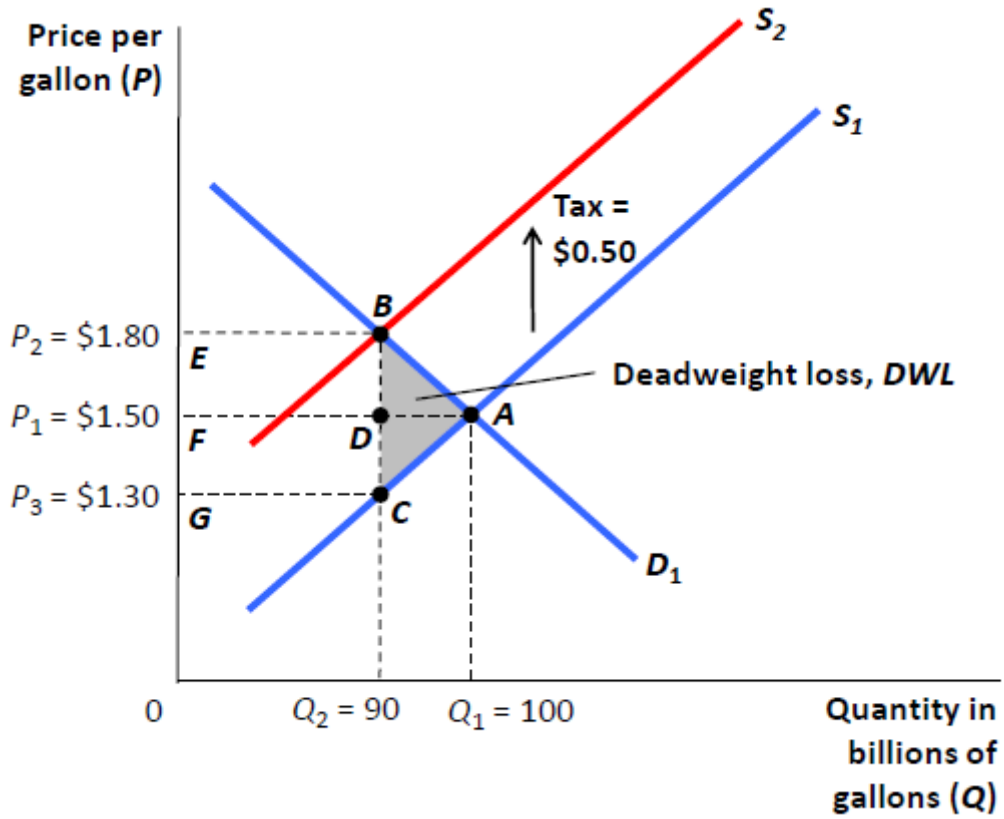

Figura 10: Ineficiencia - Equilibrio parcial

- La DWL de un pequño aumento impositivo, dt (partiendo desde $t = 0$) se puede medir a través del **triángulo de Haberger**

$$DWL = \frac{1}{2}dQ.dt = \frac{1}{2}S'(p).dp.dt = \frac{1}{2}\frac{pS'(p)}{S(p)}\frac{Q}{p}.dp.dt$$

- (recuerde que $Q = S(p)$ y por tanto $dQ = S'(p)dp$)
- Y recordando que $dp/dt = \frac{\epsilon_D}{\epsilon_S - \epsilon_D}$:

$$DWL = \frac{1}{2}\frac{\epsilon_S.\epsilon_D}{\epsilon_S - \epsilon_D}.\frac{Q}{p}(dt)^2$$

$$DWL = \frac{1}{2}\frac{\epsilon_S.\epsilon_D}{\epsilon_S - \epsilon_D}.\frac{Q}{p}(dt)^2$$

1. DWL aumenta con el valor absoluto de ambas elasticidades $\epsilon_S > 0$ y $-\epsilon_D > 0$ –mas eficiente gravar a bienes que tienen O y D mas inelásticas
2. DWL mayor con el cuadrado de la alícuota $\longrightarrow$ impuestos bajos tienen DWL menores; impuestos altos, DWL mayores –(1) más eficiente distribuir impuestos entre muchos bs. que gravar pocos; (2) mejor fondear un gasto excepcional (guerra) con deuda antes que con T altos
3. Distorsiones pre-existentes hacen el costo de imposición mayor $\longrightarrow$ nos movemos de un triángulo a un trapezoide!

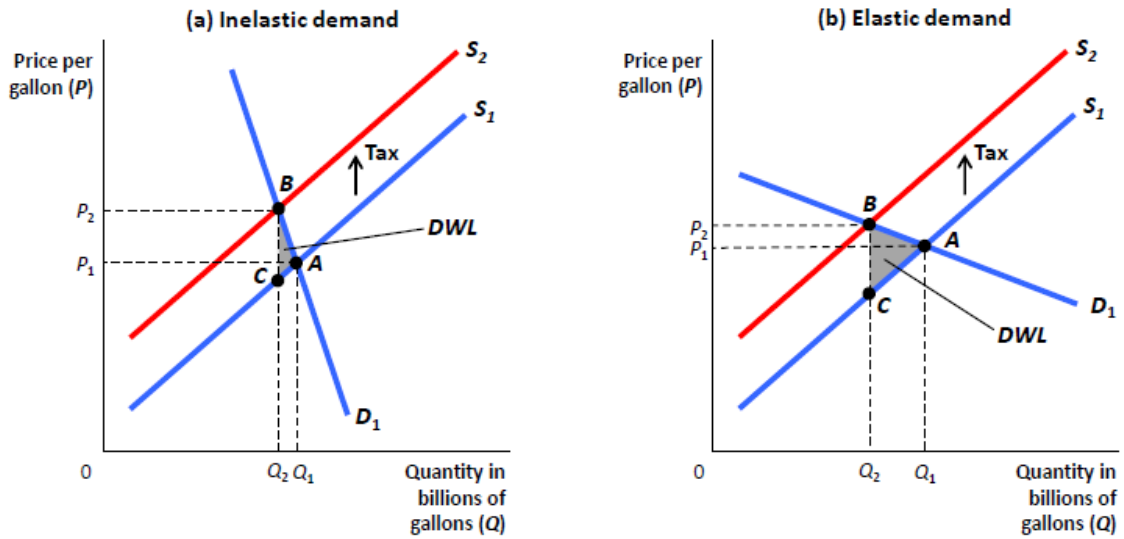

Figura 11: Ineficiencia - Equilibrio parcial

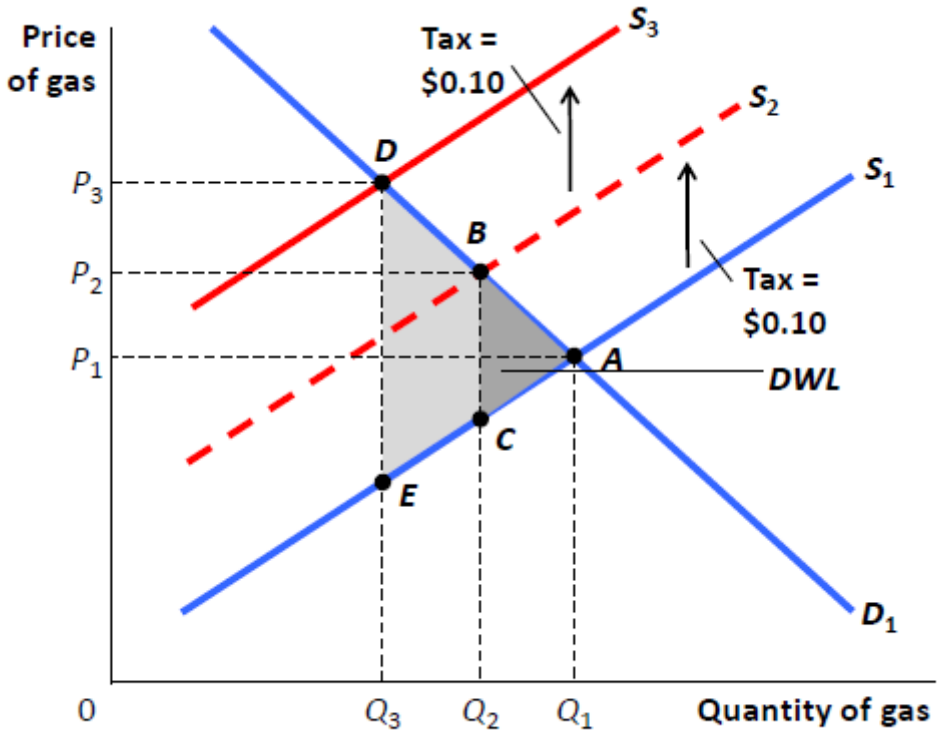

Figura 12: Ineficiencia - Equilibrio parcial

Aplicación: Imposición óptima

Problema. Un individuo consume K bienes diferentes –¿cuáles son las tasas $t_1, t_2, ...t_K$ para cada bien que recauda una cierta cantidad *minimizando* la perdida de bienestar individual?

- Ramsey (1927): t uniformes $t_1 = t_2 = ... = t_K$ no óptimas si demandas de i diferente elasticidad

  Regla de Ramsey: t óptimas son las que igualan DWL marginal de todos los bienes:

$$MDWL_i = constant \quad xMR_i$$

- Óptimo $\longrightarrow$ gravar más fuerte los bienes inelásticos (menos a más elásticos)

Incidencia impositiva I: Evidencia

- Doyle and Sampatharank (2008) estudiaron los recortes impositivos al combustible ("gas tax holidays") en USA $\longrightarrow$ ¿los recortes llegan a consumidores o se los quedan los productores?
- Toman reformas del T al combustible por estado. Situación $\longrightarrow$ P de combustible más de 2 dolares en 2000 –IN/IL suspende un T de 5% al combustible entre julio y diciembre
- Comparan estados tratados y no tratados (vecinos/contiguos) antes y después del cambio
- Conclusiones $\longrightarrow$ aumento de 10c en T lleva a un aumento de 7c en precio consumidor –consumidor soporta un 70% de la incidencia

---

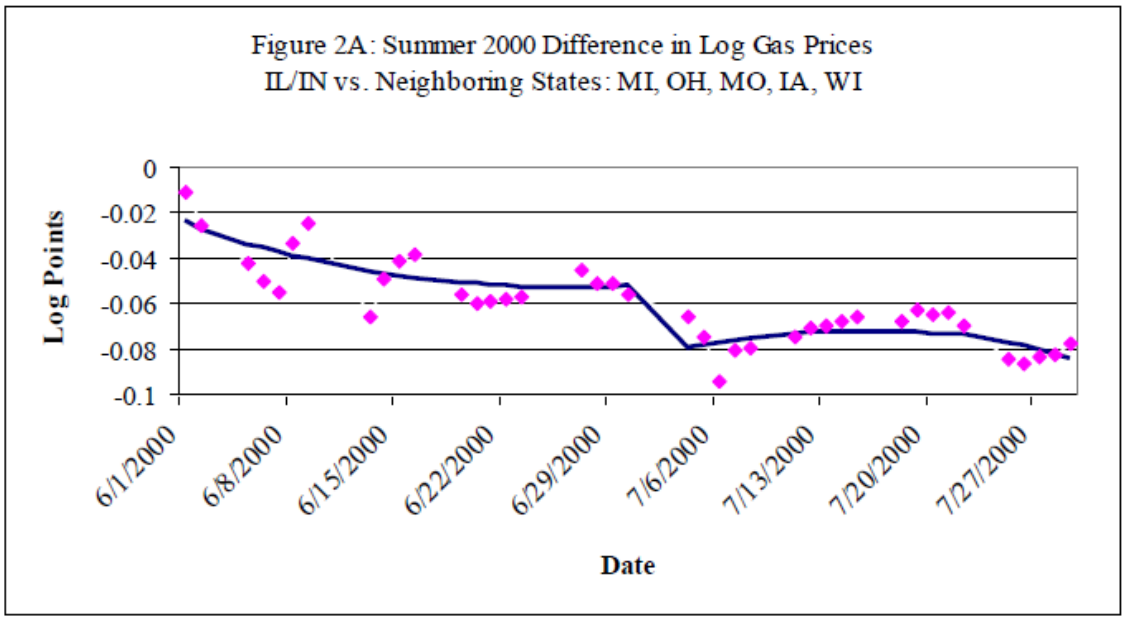

Figura 13: Recortes impositivos - Impuesto al combustible

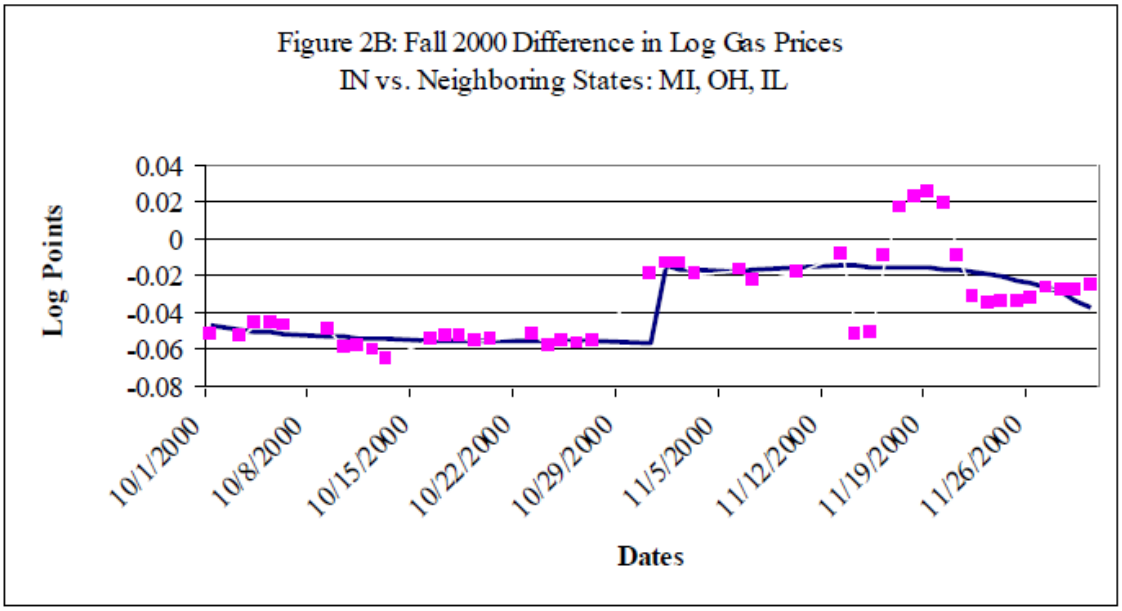

Figura 14: Recortes impositivos - Impuesto al combustible

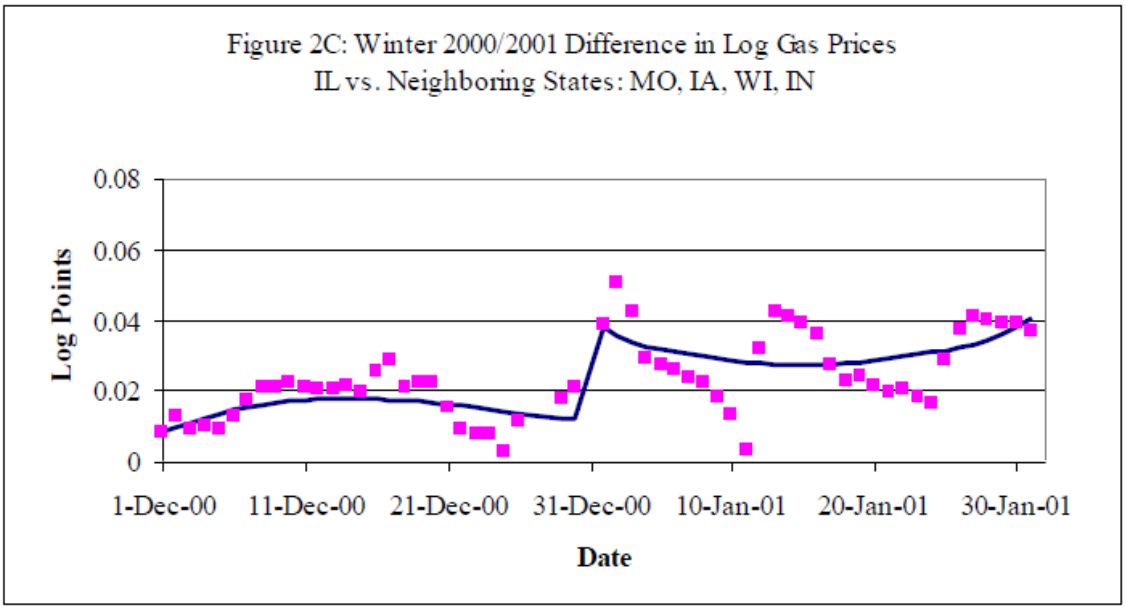

Figura 15: Recortes impositivos - Impuesto al combustible

Incidencia impositiva II: Evidencia

- Los impuestos específicos sobre cigarrillo varían fuertemente en los estados de EEUU
  - desde un bajo 0.025 por paquete en Virginia
  - a un alto 1.51 por paquete en Connecticut and Massachusetts
  - desde 1990, Nueva Jersey aumentó el impuesto en 6 veces
  - Arizona tambien lo aumento casi 8 veces
- Muchos estudios existentes s/este tema
- Casi todos concluyen que el precio de los cigarrillos aumenta exactamente en el monto del T

Incidencia impositiva: *Tax salience*

Incidencia: Tax salience

- Supuesto del análisis anterior: *impuestos son equivalentes a los precios*. Es decir:

$$\frac{dD}{dt} = \frac{dD}{dp}$$

- Pero los T pueden tener diferentes efectos en D sin que los consumidores se den cuenta o no. ¿Las personas son conscientes de las alícuotas marginales que enfrentan?

  Tax salience. El impuesto a es more *saliente* que el impuesto b si el cálculo del precio bruto con impuestos bajo a requiere menos cómputos que el cálculo del precio bruto con impuestos bajo b.

- Chetty, Looney and Kroft (2009) testean este supuesto y generalizan la teoría para permitir *salience effects*
- Primera parte $\longrightarrow$ testear si la *salience* –visibilidad del precio bruto con T- afecta al comportamiento cuando se imponen a bienes
  - ¿El efecto de un impuesto sobre el consumo depende de si está incluido en el **precio impreso**?
- Segunda parte $\longrightarrow$ desarrollan formulas de incidencia y costos de eficiencia que permiten *salience effects* y otros errores de optimizacion

---

- Modelo de economia con 2 bienes, x e y. Normalizan el precio de y a 1 y sea p el precio (fijo) antes de impuesto de x.
- Impuestos $\longrightarrow$ y no sujeto a imposicion; x sujeto a un impuesto *ad-valorem* a las ventas, τ (no incluido en el precio impreso)
  - Precio con T incluido de x es $q = (1 + \tau)p$
- Sea $x(p, \tau)$ la demanda del bien x
- Si los agentes optimizan totalmente, la demanda debería depender sobre el precio con impuesto incluido, es decir, $x(p, \tau) = x((1 + \tau)p, 0)$

- La optimizacion total implica que la elasticidad precio iguala la elasticidad precio con impuestos:

$$\epsilon_{x,p} = -\frac{\partial \log x}{\partial \log p} = \epsilon_{x,1+\tau} = -\frac{\partial \log x}{\partial \log(1+\tau)}$$

- Log-linearizamos la fn de demanda $x(p,\tau)$ para obtener la ecuación a estimar:

$$\log x(p,\tau) = \alpha + \beta \log p + \theta\beta \log(1+\tau)$$

- θ mide el grado en que los consumidores *sub-reaccionan* al impuesto:

$$\theta = \frac{\partial \log x}{\partial \log(1+\tau)} / \frac{\partial \log x}{\partial \log p} = \frac{\epsilon_{x,1+\tau}}{\epsilon_{x,p}}$$

- Proponen dos estrategias para estimar θ:
  - **Manipular la *tax salience*** $\longrightarrow$ mostrar el T tan visible como el precio antes de T
    - Efecto de la intervencion sobre D

$$v = \log x((1+\tau)p, 0) - \log x(p,\tau)$$

    - Compare con el efecto de incremento equivalente de precio para estimar θ:

$$(1-\theta) = -\frac{v}{\epsilon_{x,p} \log(1+\tau)}$$

  - **Manipular la alícuota** $\longrightarrow$ comparar $\epsilon_{x,p}$ y $\epsilon_{x,1+\tau}$ para calcular:

$$\theta = \epsilon_{x,1+\tau} / \epsilon_{x,p}$$

El experimento. Manipulando la *salience* Realizan un experimento de campo por el que alteran la *salience* –visibilidad- de los impuestos a las ventas en un supermercado de una gran cadena. Los datos son los precios semanales y las cantidades vendidas (a nivel de producto). Usan un *diff-in-diff*. El **grupo de tratamiento** son los cosméticos, desodorantes y productos para cuidado del pelo en una gran tienda de California durante tres semanas en 2006. Los **grupos de control** fueron: 1) otros productos de la misma tienda y de la misma categoría (pasta de dientes, cuidado de la piel, etc); 2) los mismos productos pero en una tienda cercana. Los precios impresos de la tienda son

- Buscan estimar el efecto sobre las cantidades medias vendidas de los productos

Source: Chetty, Looney, and Kroft (2009)

Figura 16: image

Table 3— Effect of Posting Tax-Inclusive Prices: *DDD* Analysis of Mean Quantity Sold

Period	Control categories	Treated categories	Difference
Panel A. Treatment store			
Baseline (2005:1–2006:6)	26.48	25.17	−1.31
	(0.22)	(0.37)	(0.43)
	[5,510]	[754]	[6,264]
Experiment (2006:8–2006:10)	27.32	23.87	−3.45
	(0.87)	(1.02)	(0.64)
	[285]	[39]	[324]
Difference over time	0.84	−1.30	$DD_{TS} = -2.14$
	(0.75)	(0.92)	(0.68)
	[5,795]	[793]	[6,588]
Panel B. Control stores			
Baseline (2005:1–2006:6)	30.57	27.94	-2.63
	(0.24)	(0.30)	(0.32)
	[11,020]	[1,508]	[12,528]
Experiment (2006:8–2006:10)	30.76	28.19	−2.57
	(0.72)	(1.06)	(1.09)
	[570]	[78]	[648]
Difference over time	0.19	0.25	$DD_{CS} = 0.06$
	(0.64)	(0.92)	(0.95)
	[11,590]	[1,586]	[13,176]
DDD Estimate			−2.20
			(0.59)
			[19,764]

Notes: Each cell shows mean quantity sold per category per week, for various subsets of the sample. Standard errors (clustered by week) in parentheses, number of observations in square brackets. Experimental period spans week 8 in 2006 to week 10 in 2006. Baseline period spans week 1 in 2005 to week 6 in 2006. Lower panel reflects averages across the two control stores.

Figura 17: image

La segunda estrategia. Manipulan alícuotas La idea era comparar efectos diferenciales de cambios de precios y cambios de impuestos. La imposición al alcohol es util aqui ya que está sujeta a dos impuestos estatales en EEUU: 1) impuesto especifico (incluido en el precio); 2) impuesto a las ventas (agregado en la caja, no mostrado en el precio impreso)

- Se explotan cambios en los dos impuestos al nivel de estado y se permite estimar θ

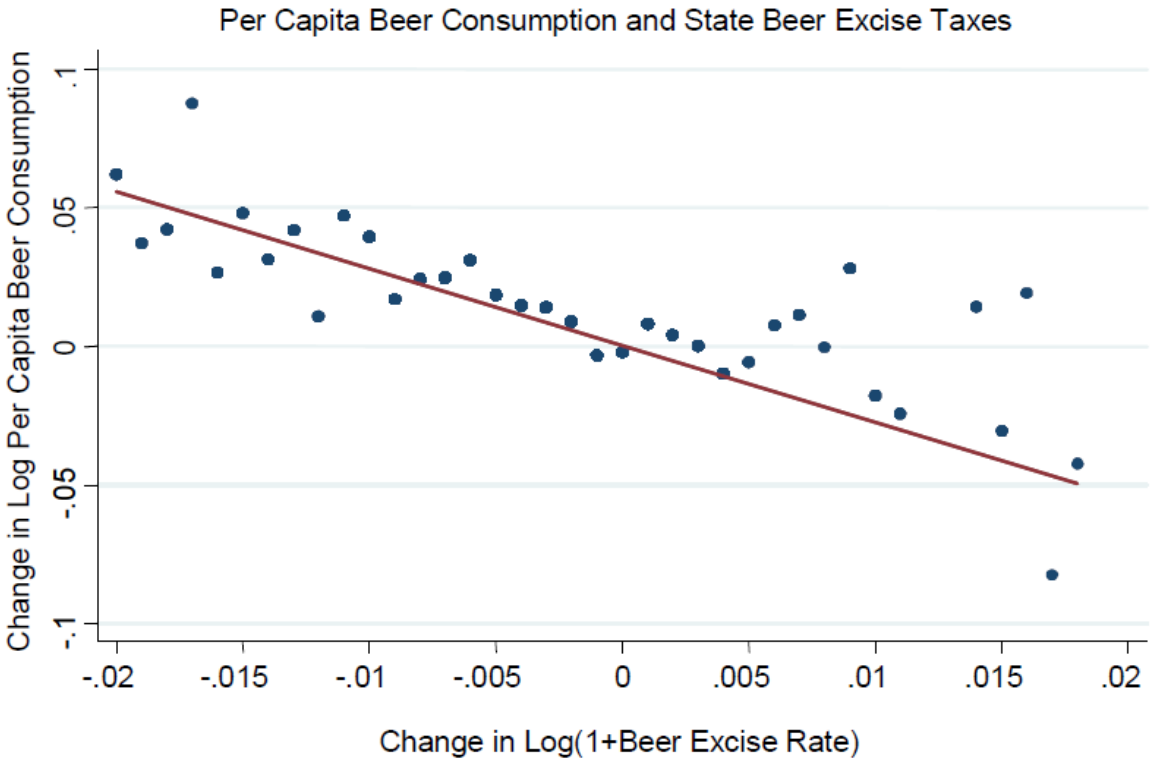

Figura 18: image

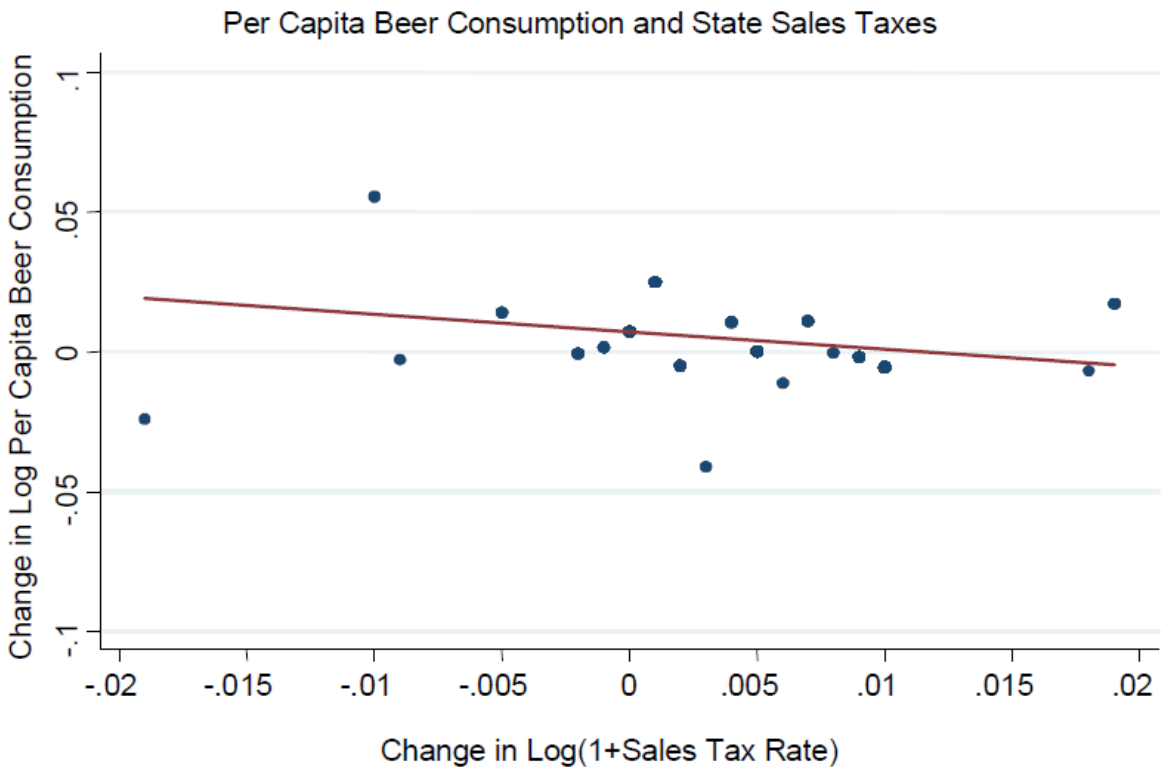

Figura 19: image

Effect of Excise and Sales Taxes on Beer Consumption

Dependent Variable: ΔLog(per capita beer consumption)	Baseline (1)	Bus Cyc, Alc Regs. (2)	3-Year Diffs (3)	Food Exempt (4)
ΔLog(1+Excise Tax Rate)	**-0.87**	**-0.89**	**-1.11**	**-0.91**
	(0.17)***	(0.17)***	(0.46)**	(0.22)***
ΔLog(1+Sales Tax Rate)	**-0.20**	**-0.02**	**-0.00**	**-0.14**
	(0.30)	(0.30)	(0.32)	(0.30)
Business Cycle Controls		x	x	x
Alcohol Regulation Controls		x	x	x
Year Fixed Effects	x	x	x	x
F-Test for Equality of Coeffs.	0.05	0.01	0.05	0.04
Sample Size	1,607	1,487	1,389	937

Figura 20: image

- Principal resultado $\longrightarrow$ la *salience* importa!
- Resultados adicionales $\longrightarrow$ los cambios de precios y los cambios de impuestos tienen asociados efectos diferentes
- A todo nivel, el cambio en la demanda es mayor mientras mas *visible* es el impuesto
- Otros resultados concluyentes $\longrightarrow$ los impuestos sobre los productores tienen mayor incidencia sobre los productores que impuestos *no salientes* aplicados a los consumidores

---

- Suponga que
$$x(p,t,Z), y(p,t,Z)$$
son demandas empíricamente observadas. Ninguna estructura salvo que sean posibles:
$$(p+t)x(p,t,Z) + y(p,t,Z) = Z$$

- La oferta son las mismas que en modelos anteriores. El precio que equilibra el mercado satisface:

$$D(p, t, Z) = S(p)$$

- donde $D(p, t, Z) = x(p, t, Z)$ es la demanda de mercado para x.

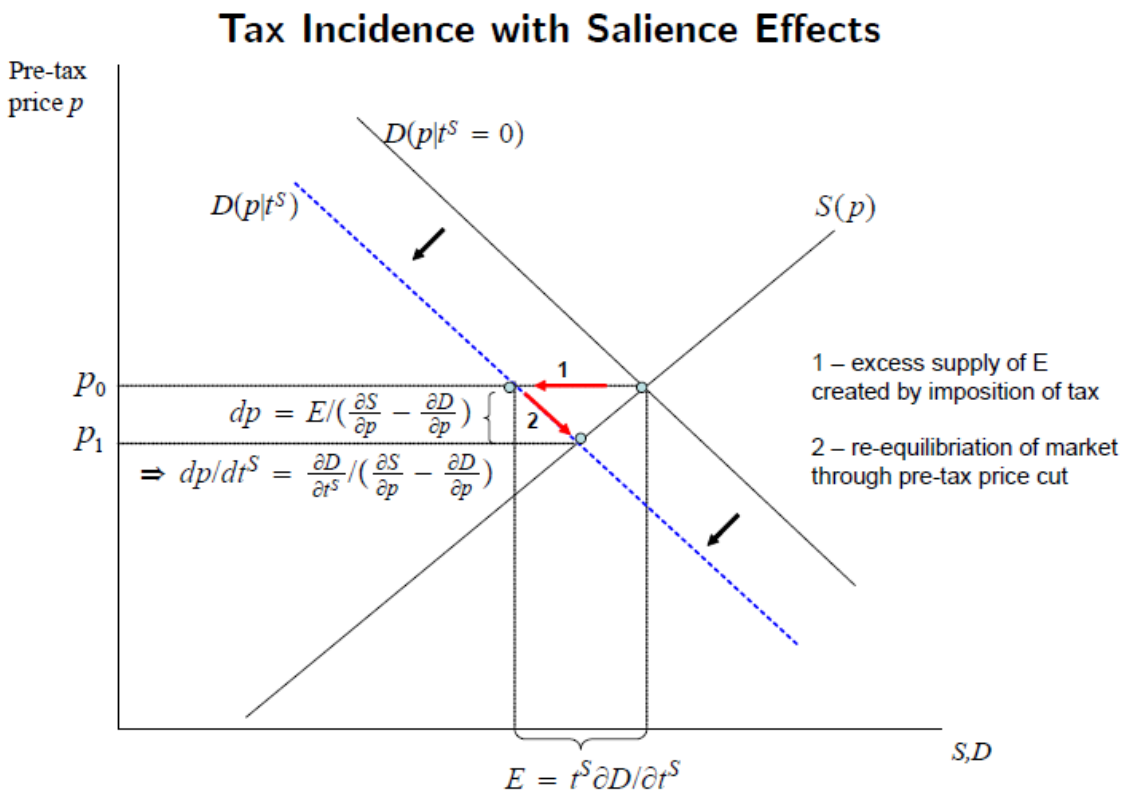

Figura 21: image

- La incidencia sobre los productores de un τ creciente es:

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\partial D/\partial t}{\partial S/\partial p - \partial D/\partial p} = -\theta \frac{\epsilon_D}{\epsilon_S - \epsilon_D}$$

- Note que se dan los siguientes resultados:

  1. La incidencia sobre los productores es atenuada por la existencia de θ

2. No neutralidad del impuesto $\longrightarrow$ los impuestos sobre los productores tienen mayor incidencia sobre los productores que impuestos *no salientes* aplicados a los consumidores

- Intuición $\longrightarrow$ productores necesitan recortar el precio *antes de impuesto* cuando los consumidores son menos sensibles al T

Incidencia impositiva: Equilibrio general

Incidencia: Equilibrio general

- Hasta ahora hemos visto incidencia en *equilibrio parcial* $\longrightarrow$ focaliza en un mercado aislado
- Eq general considera efectos de T en otros mdos $\longrightarrow$ efectos de T a los autos puede reducir la D de acero –efectos s/ P más allá del mdo de autos
- Considere el mdo de gaseosas en Berkeley; se creó un T a las gaseosas. ¿Quién soporta la carga? Si D inelastica, los consumidores. Pero D gaseosas es elástica $\longrightarrow$ si P gaseosas en Berkeley sube, sus habitantes compran menos o consumen en Oakland.
- Si D fuera perfectamente elástica, ¿que pasaria?

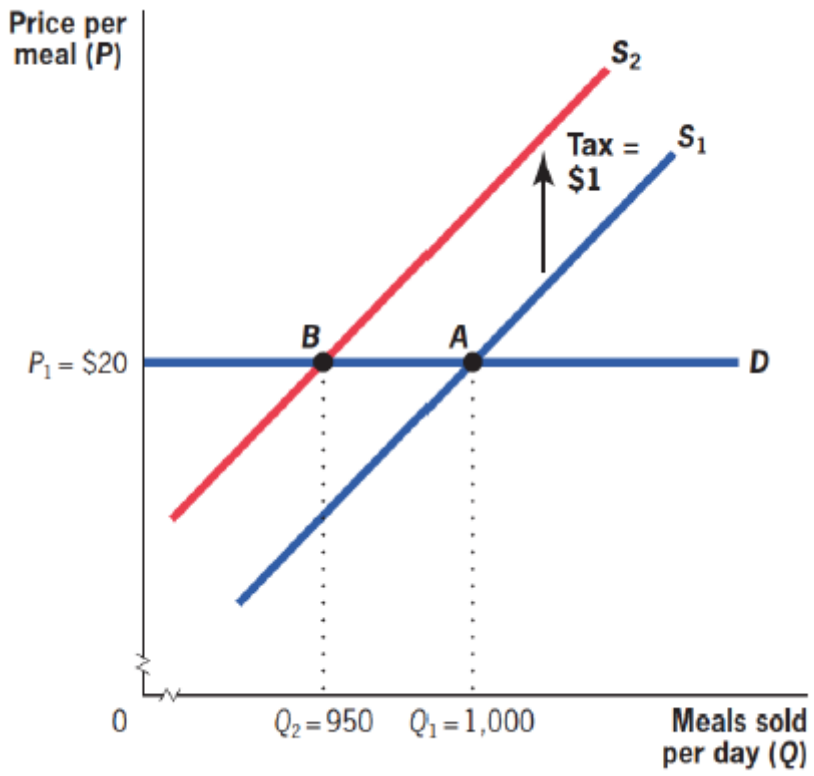

Figura 22: Recortes impositivos - Impuesto a las bebidas gaseosas

---

- Si la demanda es perfectamente elástica, entonces.
  1. Los vendedores de gaseosas en Berkeley soportan toda la carga del impuesto
  2. Pero los vendedores de gaseosas no son entidades auto-contenidas –en todos esos lugares se combinan factores (K y L) para vender gaseosas
  3. Ambos factores deberán sufrir el costo en terminos de beneficios debido al impuesto

---

- Entonces la incidencia es trasladada "hacia atrás" a los factores productivos que producen el bien gravado
- Si la oferta de trabajo es perfectamente elástica –dado que los trabajadores de Berkeley pueden moverse sin costo a Oakland si les bajan salario en Berkeley.
- El capital, en cambio, es perfectamente inelástico en el corto plazo $\longrightarrow$ no podes desmantelar negocio sin costos. Al ser completamente inelastico, el K sufre toda la carga –pierden los empresarios dueños de negocios

- En el LP, la oferta de K es elastica $\longrightarrow$ productores/empresarios pueden vender y reasignar a otro rubro.

- ¿Que pasa en el LP? Si L y K son ambos elásticos en el LP, ¿quién soporta la carga?
- El unico factor inelastico en ese caso es la tierra $\longrightarrow$ oferta fija
- Cuando tanto L y K pueden esquivar el impuesto, la unica forma en que los vendedores se quedarán en Berkeley será si pueden pagar un alquiler menor sobre la tierra
- En el equilibrio general de LP, el impuesto a las bebidas gaseosas termina perjudicando a los propietarios de la tierra en Berkeley
- En conclusión, efectos de equilibrio general muy importantes y poco estudiados cuando se evalúan políticas públicas